

Opazovalci ptic

Omejitev časa: 10 s Omejitev pomnilnika: 512 MiB

Društvo opazovalcev ptic z otočja San Serriffe ima nenavadno nabuhlo in stalno spreminjajočo se notranjo organizacijo. Društvo je sestavljeno iz n odsekov, vsak član društva pa pripada natanko enemu odseku. Odseki so oštevilčeni od 1 do n ; i -ti odsek ima m_i članov. Društvo ima tako vsega skupaj $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ članov.

Vsak odsek vodi eden od njegovih članov, ki se v tej vlogi imenuje *načelnik* odseka. Načelniki so oštevilčeni enako kot odseki, tako da je (za vsak $i = 1, \dots, n$) načelnik i tisti, ki vodi odsek i .

Poleg tega so načelniki organizirani hierarhično preko sistema mentorstev: vsak načelnik razen enega ima *mentorja*, ki je načelnik nekega drugega odseka. Edini načelnik, ki nima mentorja, je predsednik društva. Če je načelnik a mentor načelnika b , pravimo tudi, da je načelnik b *varovanec* načelnika a . Noben načelnik ni posredno ali neposredno mentor samemu sebi, tako da, če sledimo zaporedju od načelnika do njegovega mentorja, mentorjevega mentorja in tako dalje, sčasoma vedno dosežemo predsednika društva.

Vpliv posameznega načelnika je definiran kot vsota števila članov odseka, ki ga ta načelnik vodi, ter vplivov njegovih varovancev (če jih kaj ima). Hitro se vidi, da je načelnik z najvišjim vplivom ravno predsednik društva, čigar vpliv je vedno enak M . Načelnikom, ki imajo vpliv $\geq M/2$, rečemo *višji načelniki*.

Pravilnik društva določa, da tisti višji načelnik, ki ima med vsemi višjimi načelniki najnižji vpliv, opravlja tudi vlogo *blagajnika* društva.

Občasno lahko kak načelnik (tak, ki ni predsednik društva) *zamenja mentorja*, tako da po tem postane varovanec nekega drugega mentorja kot prej (seveda ob pogoju, da novi mentor ni eden od njegovih varovancev, varovancev njegovih varovancev itd.). Zaradi teh sprememb se lahko spremeni tudi vpliv nekaterih načelnikov in mogoče je, da dobi vlogo *blagajnika* nekdo drug kot prej.

Naloga

Napiši program, ki prebere opis začetnega stanja društva ter zaporedje zamenjav mentorjev. Tvoj program naj izpiše, kdo je *blagajnik* v začetnem stanju društva in po vsaki zamenjavi mentorja.

Vhodni podatki

V prvi vrstici sta dve celi števili, n in q , ločeni s presledkom; n je število odsekov, q pa število zamenjav mentorjev.

Naslednjih n vrstic opisuje začetno stanje društva; i -ta od teh vrstic vsebuje dve celi števili, s_i in m_i , ločeni s presledkom; s_i je mentor načelnika i (torej načelnika, ki vodi i -ti odsek), m_i pa je število članov i -tega odseka. Vrednost $s_i = 0$ pomeni, da je načelnik i predsednik društva in torej nima mentorja.

Preostalih q vrstic opisuje zamenjave mentorjev; j -ta od teh vrstic vsebuje dve celi števili, $\hat{x}_j$ in $\hat{z}_j$, ločeni s presledkom. Pomen teh števil je naslednji: označimo s t_j (za $j = 0, \dots, q$) *blagajnika* po prvih j zamenjavah mentorjev (tako je t_0 začetni *blagajnik* pred prvo zamenjavo mentorja); potem j -ta zamenjava mentorja sestoji iz tega, da načelnik z_j postane novi mentor načelnika x_j , pri čemer je $x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$ in $z_j =$

$1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n)$. Namen takšne predstavitve vrednosti x_j in z_j je prisiliti tvoj program, naj obdeluje zamenjave mentorjev v takem vrstnem redu, v kakršnem se zgodijo.

Vse spremembe mentorjev v vhodnih podatkih bodo veljavne, torej z_j ne bo niti enak x_j niti ne bo varovanec načelnika x_j niti varovanec kakšnega varovanca načelnika x_j itd. Lahko pa se zgodi, da je z_j mentor načelnika x_j že pred j -to spremembo (torej se v resnici takrat sploh nič ne spremeni).

Opozorilo: če tvoj program nekoč izračuna napačen rezultat t_j , bo narobe dekodiral tudi kasnejše vhodne podatke $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$ itd., zato se lahko zgodi, da bodo ti narobe dekodirani vhodni podatki neveljavni (npr. da bo pomotoma dobil kot z_{j+1} takega načelnika, ki je varovanec načelnika x_{j+1}) in da se bo tvoj program zato sesul in od ocenjevalnega strežnika dobil oceno RTE (*runtime error*, napaka med izvajanjem) namesto WA (*wrong answer*, napačen odgovor).

Omejitve vhodnih podatkov

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ za vsak $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ in $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ za vsak $j = 1, \dots, q$.

Podnaloge

- 1. podnaloga (15 točk): $n \leq 100$
- 2. podnaloga (10 točk): $n \leq 1000$
- 3. podnaloga (50 točk): $n \leq 300\,000$
- 4. podnaloga (25 točk): brez dodatnih omejitev.

Izhodni podatki

Izpiši števila $t_0, t_1, \dots, t_q$, vsako v svojo vrstico, pri čemer je t_j blagajnik po prvih j zamenjavah mentorjev. Vsak t_j mora biti seveda celo število z območja $1 \leq t_j \leq n$.

Primer

Vhod**Izhod**

7 2

2

0 1

2

1 3

3

1 3

2 3

2 1

5 2

5 1

3 7

2 7

Komentar

Na začetku je načelnik 2 blagajnik (torej $t_0 = 2$). Pri prvi menjavi mentorstva preberemo $\hat{x}_1 = 3$ in $\hat{z}_1 = 7$ in izračunamo $x_1 = 1 + ((2+3) \bmod 7) = 6$ in $z_1 = 1 + ((2+7) \bmod 7) = 3$. Torej načelnik 3 postane nov mentor načelnika 6, načelnik 2 je še vedno blagajnik (zato $t_1 = 2$). Po drugi menjavi mentorstva preberemo $\hat{x}_2 = 2$ in $\hat{z}_2 = 7$ in izračunamo $x_2 = 1 + ((2+2) \bmod 7) = 5$ in $z_2 = 1 + ((2+7) \bmod 7) = 3$. Torej načelnik 3 postane nov mentor načelnika 5 in tako tudi nov blagajnik (zato $t_2 = 3$).

